

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра «Информационно-измерительная техника»

ОТЧЕТ

по практической работе № 3

по дисциплине «Операционные системы семейства Unix/Linux»

Выполнил:

студент группы КЭ–342

_____ / А.А. Власов /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

Проверил:

_____ / П.А. Манатин /
(подпись)

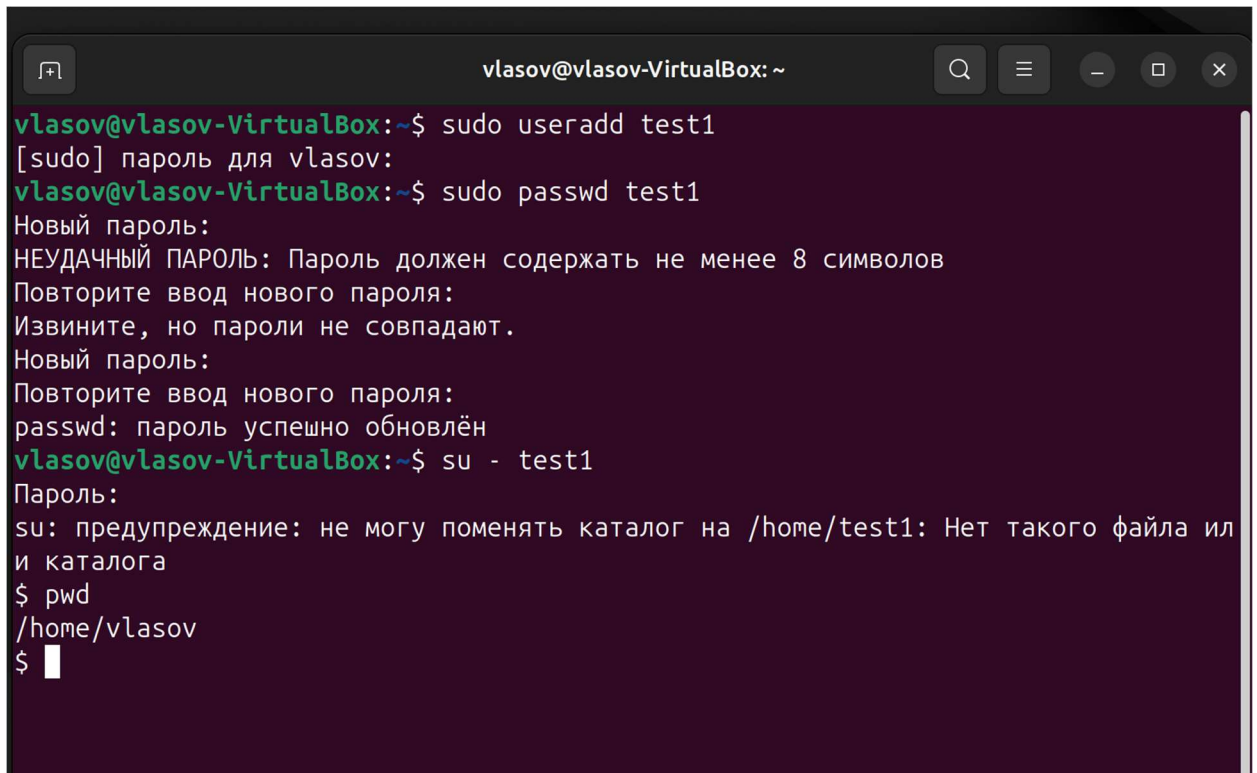
«_____» _____ 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЗАДАНИЕ №1	3
2. ЗАДАНИЕ №2	6
3. ЗАДАНИЕ №3	10
4. ЗАДАНИЕ №4	13

1. ЗАДАНИЕ №1

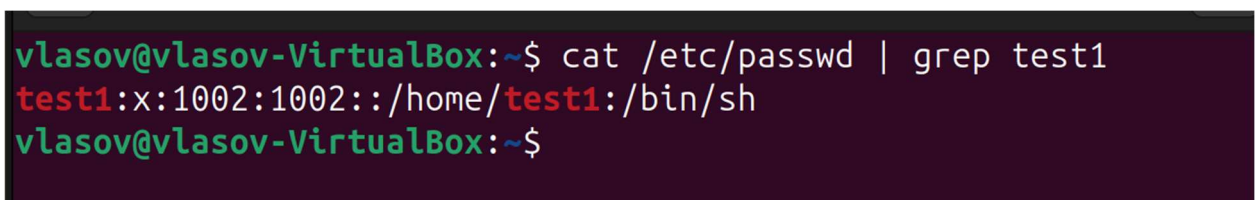
Примените команду `useradd` и создайте тестового пользователя с именем `test1`. Затем примените команду `passwd` для того, чтобы создать пароль для новой учетной записи (рисунок 1).

A terminal window titled 'vlasov@vlasov-VirtualBox: ~' with standard window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo useradd test1
[sudo] пароль для vlasov:
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo passwd test1
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ su - test1
Пароль:
su: предупреждение: не могу поменять каталог на /home/test1: Нет такого файла ил
и каталога
$ pwd
/home/vlasov
$
```

Рисунок 1 – Добавление нового пользователя

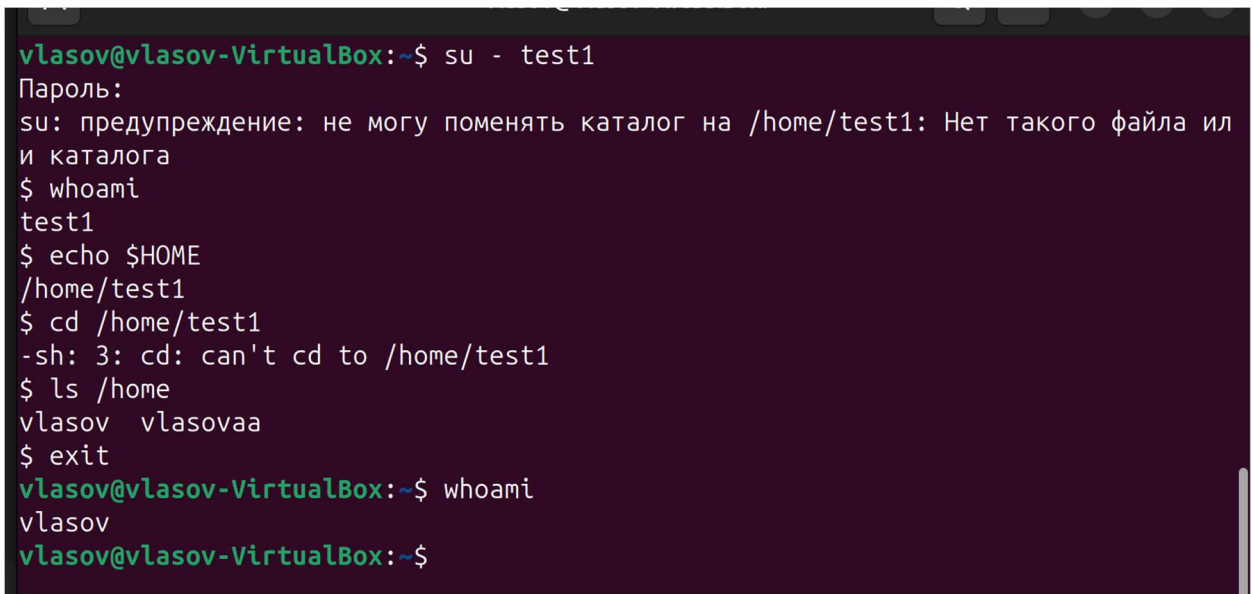
Просмотрите файл `/etc/passwd` и убедитесь, что для нового пользователя в нем создана соответствующая запись (рисунок 2).

A terminal window showing the command `cat /etc/passwd | grep test1` and its output:

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep test1
test1:x:1002:1002::/home/test1:/bin/sh
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 2 - Фрагмент файла `/etc/passwd` соответствующий пользователю `test1`

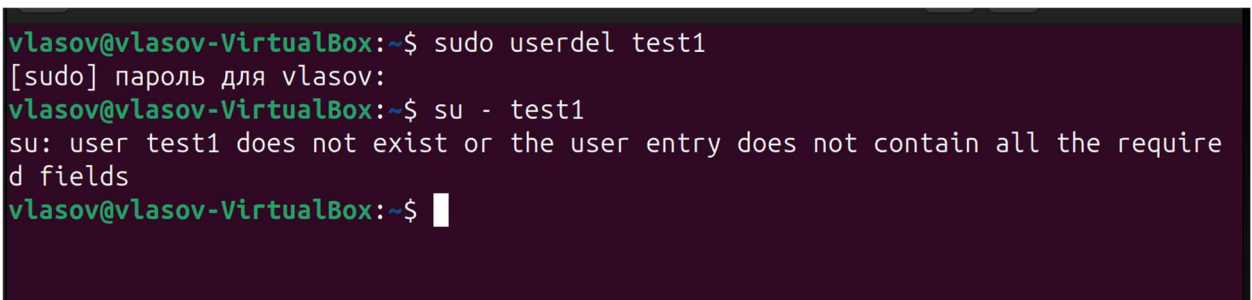
Выполните выход из учетной записи test1 при помощи команды exit и вернитесь к окружению основного пользователя. Проверьте это, используя команду whoami (рисунок 3).



```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ su - test1
Пароль:
su: предупреждение: не могу поменять каталог на /home/test1: Нет такого файла ил
и каталога
$ whoami
test1
$ echo $HOME
/home/test1
$ cd /home/test1
-sh: 3: cd: can't cd to /home/test1
$ ls /home
vlasov  vlasovaa
$ exit
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ whoami
vlasov
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 3 - Выход из окружения тестового пользователя test1

Удалите тестового пользователя test1 при помощи команды userdel (рисунок 4) и убедитесь, что действие было выполнено.



```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo userdel test1
[sudo] пароль для vlasov:
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ su - test1
su: user test1 does not exist or the user entry does not contain all the require
d fields
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 4 - Удаление тестового пользователя test1

Создайте с помощью adduser пользователя test2 (рисунок 5).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo adduser test2
info: Добавляется пользователь «test2» ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Добавляется новая группа «test2» (1002) ...
info: Adding new user `test2' (1002) with group `test2 (1002)' ...
info: Создаётся домашний каталог «/home/test2» ...
info: Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе test2
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
    Полное имя []:
    Номер комнаты []:
    Рабочий телефон []:
    Домашний телефон []:
    Другое []:
Данная информация корректна? [Y/n] y
info: Adding new user `test2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Добавляется пользователь «test2» в группу «users» ...
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ su test2
Пароль:
test2@vlasov-VirtualBox:/home/vlasov$ cd ~
test2@vlasov-VirtualBox:~$ pwd
/home/test2
test2@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 5 - Создание нового пользователя командой adduser

2. ЗАДАНИЕ №2

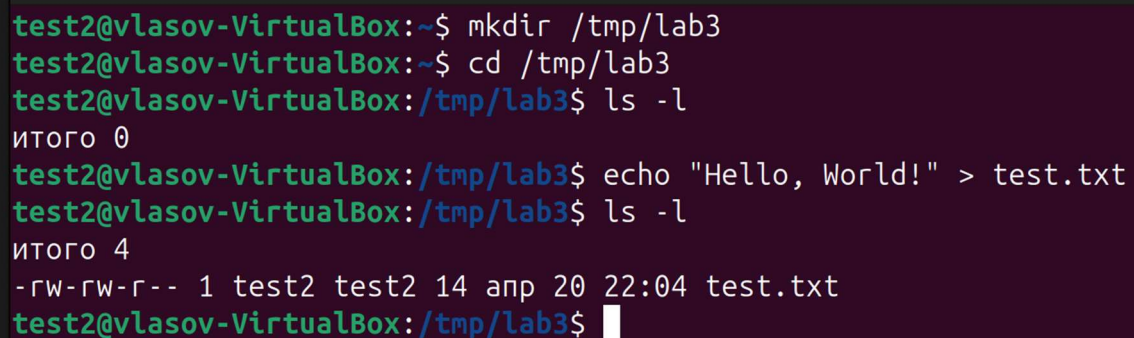
Существует три вида прав:

- на чтение (read, r);
- на запись (write, w);
- на выполнение (exec, x).

Так же используется три категории пользователей, к которым эти права могут применяться:

- владелец файла (user, u);
- группа файла (group, g);
- все остальные (others, o).

В окружении пользователя test2 создайте новый файл test.txt в каталоге /tmp/lab3. При этом, в файле test.txt должен быть сохранен какой-то текст, например, «Hello, World!». При помощи команды ls -l выведите подробную информацию о созданном файле (рисунок 6).



```
test2@vlasov-VirtualBox:~$ mkdir /tmp/lab3
test2@vlasov-VirtualBox:~$ cd /tmp/lab3
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 0
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ echo "Hello, World!" > test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r-- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$
```

Рисунок 6 - Данные о файле test.txt

Из окружения своего основного пользователя попробуйте просмотреть содержимое созданного файла. Затем попробуйте добавить в конец файла test.txt еще одну строку. Убедитесь, что вам отказано в доступе. Определите, в каких группах «состоят» ваши пользователи при помощи команды groups, как показано на рисунке 7.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ cd /tmp/lab3
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ cat test.txt
Hello, World!
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ echo "Hello, File!" >> test.txt
bash: test.txt: Отказано в доступе
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r-- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ groups vlasov
vlasov : vlasov adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ groups test2
test2 : test2 users
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$
```

Рисунок 7 - Запрет на изменение файлов для пользователя

Запретите пользователям, не состоящим в одной группе с владельцем файла просматривать содержимое файла. Для этого используйте команду `chmod o-r имя_файла`. Здесь, «о» означает категорию пользователей «все остальные», «-r» - снятие разрешения на просмотр содержимого (рисунок 8). Проверьте, работает ли запрет на просмотр для основного пользователя (рисунок 9).

```
test2@vlasov-VirtualBox: /tmp/lab3
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r-- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ chmod o-r test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw---- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$
```

Рисунок 8 - Изменение прав доступа к файлу


```

vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw---- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ cat test.txt
cat: test.txt: Отказано в доступе
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$

```

Рисунок 9 - Попытка просмотреть содержимое файла основным пользователем

Запретите пользователям группы test2 доступ к файлу test.txt (рисунок 10).

```

test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ chmod g-r test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw--w---- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ chmod g-w test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw----- 1 test2 test2 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$

```

Рисунок 10 - Снятие доступа к файлу для пользователей группы владельца

Измените владельца файла при помощи команды chown (рисунок 11) – передайте владение файлом основному пользователю. Убедитесь, что владелец был изменен (рисунок 12).

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ sudo chown vlasov:vlasov ./test.txt
[sudo] пароль для vlasov:
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw----- 1 vlasov vlasov 14 апр 20 22:04 test.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$

```

Рисунок 11 - Смена владельца файла


```
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw----- 1 vlasov vlasov 14 апр 20 22:04 test.txt
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ cat test.txt
cat: test.txt: Отказано в доступе
test2@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$
```

Рисунок 12 - Просмотр содержимого файла бывшим владельцем

Присвойте абсолютным способом права доступа к файлу test.txt: «rw-rw-r--». Убедитесь, что у вас это получилось (рисунок 13).

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ chmod 664 test.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r-- 1 vlasov vlasov 14 апр 20 22:04 test.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:/tmp/lab3$
```

Рисунок 13 – Права доступа абсолютным способом

3. ЗАДАНИЕ №3

В каталоге «Загрузки» (или «Downloads») создайте новый каталог с именем Lab3 и переместитесь в него.

Команда `wget` linux скачает файл из указанной ей ссылки и сохранит его в текущей директории. Во время загрузки мы увидим прогресс, размер файла, дату его последнего изменения, а также скорость загрузки (рисунок 14). Примените команду для скачивания файла по указанной в ней ссылке: `wget https://firstvds.ru/sites/default/files/all_images/instructions/cover/firststep.png`

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ mkdir ./Загрузки/Lab3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ cd ./Загрузки/Lab3
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/Загрузки/Lab3$ wget https://firstvds.ru/sites/default/files/all_images/instructions/cover/firststep.png
--2025-04-20 23:00:09-- https://firstvds.ru/sites/default/files/all_images/instructions/cover/firststep.png
Распознаётся firstvds.ru (firstvds.ru)... 37.230.118.233
Подключение к firstvds.ru (firstvds.ru)|37.230.118.233|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 82624 (81K) [image/png]
Сохранение в: 'firststep.png'

firststep.png      100%[=====>]  80,69K  --.-KB/s   за 0,1s
2025-04-20 23:00:10 (831 KB/s) - 'firststep.png' сохранён [82624/82624]

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/Загрузки/Lab3$ ls
firststep.png
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/Загрузки/Lab3$
```

Рисунок 14 - Скачивание файла при помощи команды `wget`

Сохраните файл из предыдущего пункта с именем `file.png`, используя следующий формат команды: `wget -O новое_имя_файла ссылка_на_файл`. Убедитесь, что файл был сохранен с новым именем (рисунок 15).

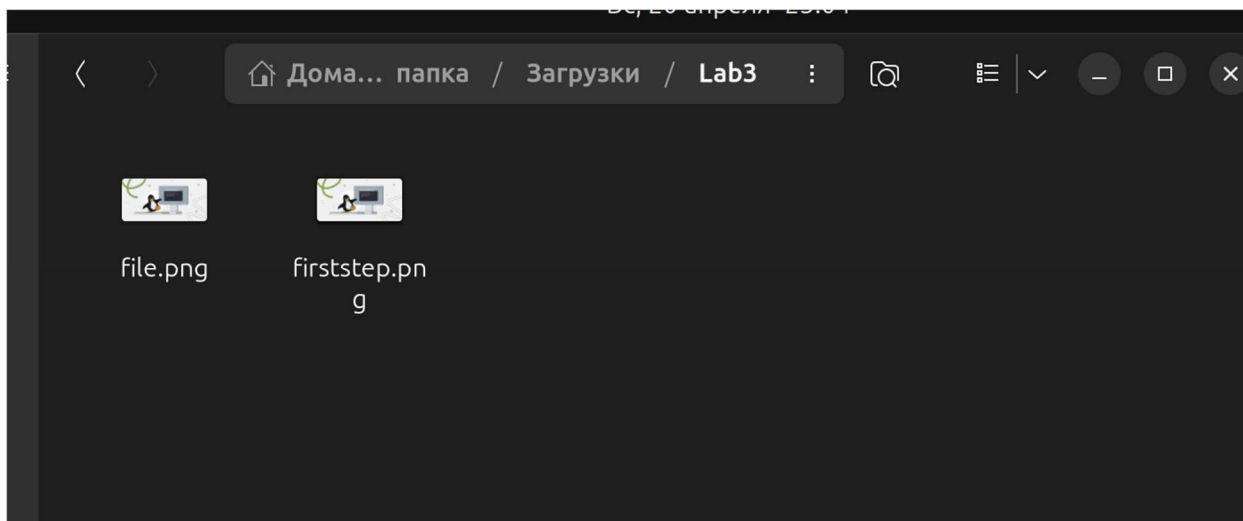


Рисунок 15 - Проверка наличия скачанных файлов

Ссылки для скачивания файлов утилите `wget` можно указывать подряд, разделяя их пробелом, но тогда длина команды может стать очень большой. Создайте в каталоге `Lab3` новый текстовый файл «`url.txt`» и добавьте в него указанные ниже строки со ссылками, а затем, сохраните файл.

<https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/ubuntu-2.svg>

https://icon-icons.com/icons2/2699/PNG/512/debian_logo_icon_168290.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Red_Hat_Enterprise_Linux_logo.svg

Чтобы скачать файлы по ссылкам, указанным в файле, необходимо указать утилите опцию `-i`: `wget -i файл_со_ссылками`.

Но не спешите применять эту команду, а сначала представьте, что в файле может содержаться не три ссылки, а сотни. Тогда при выполнении команды все эти файлы будут скачаны в текущую директорию. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться опцией `-P` и указать путь к каталогу, в который и будут скачаны все файлы из «`url.txt`»: `wget -P путь_для_скачивания -i файл_со_ссылками`. Примените команду, а затем убедитесь, что все 3 файла были скачаны: `wget -P ./images -i url.txt`.

```

debian_logo_icon_16 100%[======>] 11,68K ---KB/s за 0s
2025-04-20 23:09:25 (22,9 MB/s) - './images/debian_logo_icon_168290.png' сохранён [11956/11956]

--2025-04-20 23:09:25-- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Red_Hat_Enterprise_Linux_logo.svg
Распознаётся upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)... 185.15.59.240, 2a02:ec80:300:ed1a::2:b
Подключение к upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|185.15.59.240|:443...
*соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: нет данных [image/svg+xml]
Сохранение в: './images/Red_Hat_Enterprise_Linux_logo.svg'

Red_Hat_Enterprise_ [ <=> ] 7,94K ---KB/s за 0s
2025-04-20 23:09:25 (728 MB/s) - './images/Red_Hat_Enterprise_Linux_logo.svg' сохранён [8128]

ЗАВЕРШЕНО --2025-04-20 23:09:25--
Общее время: 2,5s
Загружено: 3 файлов, 23K за 0,001s (40,8 MB/s)
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/Загрузки/Lab3$ ls ./images/
debian_logo_icon_168290.png Red_Hat_Enterprise_Linux_logo.svg ubuntu-2.svg
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/Загрузки/Lab3$

```

Рисунок 16 - Скачивание файлов по ссылкам из отдельного файла в отдельный каталог

4. ЗАДАНИЕ №4

Для установки программ при помощи менеджера apt необходимо воспользоваться следующим шаблоном команды: `sudo apt install имя_пакета`.

Для примера, установите программу `chromium-bsu`.

После установки запустите ее, просто вбив название программы в командную строку, и убедитесь, что программа установлена (рисунок 17).

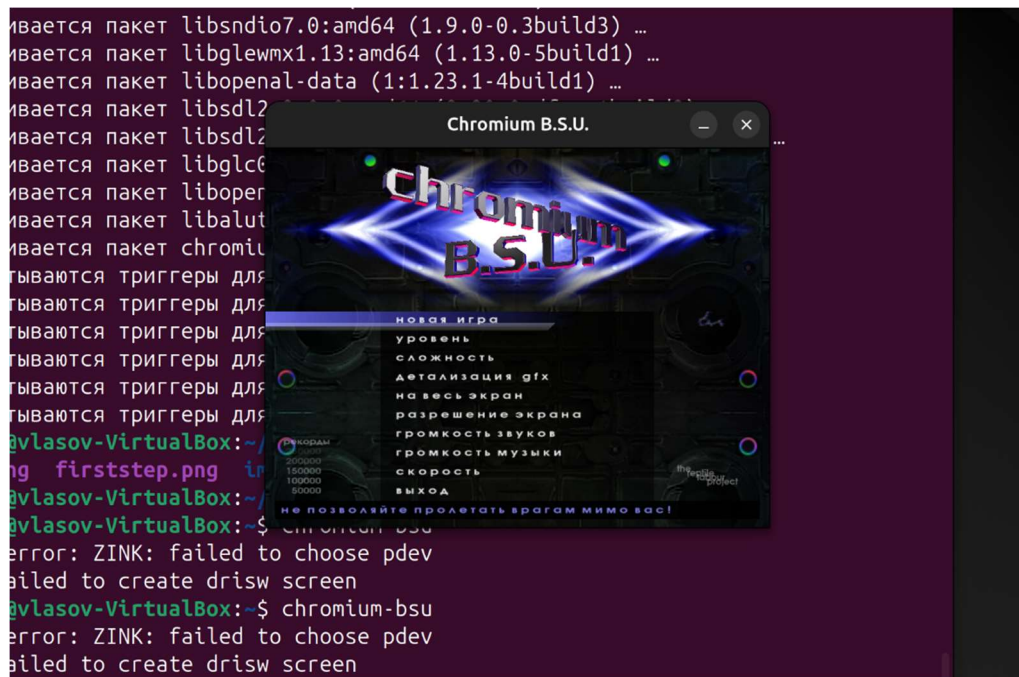


Рисунок 17 – Запуск установленного приложения

Чтобы удалить установленный пакет, необходимо применить команду по следующему шаблону: `sudo apt remove имя_программы`. Удалите установленную в предыдущем пункте программу (рисунок 18).


```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ sudo apt remove chromium-bsu
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
 chromium-bsu-data fonts-uraltic libalut0 libglc0 libglewmx1.13 libopenal-data
 libopenal1 libSDL2-2.0-0 libSDL2-image-2.0-0 libsndio7.0
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
 chromium-bsu
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов,
и 495 пакетов не обновлено.
После данной операции объем занятого дискового пространства уменьшится на 373 kB
.
Хотите продолжить? [Д/н] у
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 168639 файлов и каталогов.)
Удаляется chromium-bsu (0.9.16.1-3) ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$ chromium-bsu
Команда «chromium-bsu» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install chromium-bsu
vlasov@vlasov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 18 - Удаление приложения

Установка программы chrome.

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

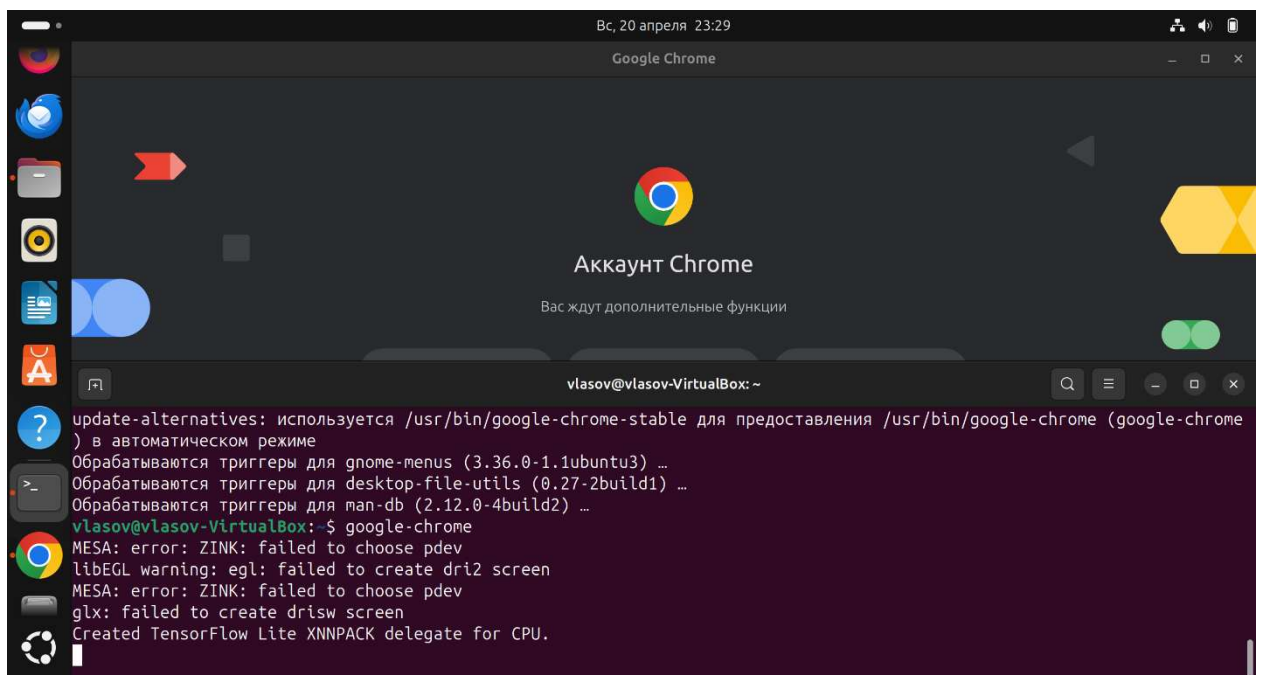


Рисунок 19 – google-chrome